- 一、序偶与笛卡尔积
- <<x,y>,z>， <<x,y,z >,w >

复习

3-4.1 设A={0,1}，B={1,2}，确定下面集合

$B\times A$

$=\{<1,0>, <1,1>, <2,0>, <2,1\}$

$(B\times A)^2$

$=\{<1,0>, <1,1>, <2,0>, <2,1\} \times \{<1,0>, <1,1>, <2,0>, <2,1\}$

$=\{<<1,0>,<1,0>>,<<1,0>,<2,0>>,<<1,0>,<1,1>>,<<1,0>,<2,1>>,$

$<<2,0>,<1,0>>, <<2,0>,<2,0>>, <<2,0>,<1,1>>, <<2,0>,<2,1>>,$

$<<1,1>,<1,0>>, <<1,1>,<2,0>>, <<1,1>,<1,1>>, <<1,1>,<2,1>>,$

$<<2,1>,<1,0>>, <<2,1>,<2,0>>, <<2,1>,<1,1>>, <<2,1>,<2,1>>\}$

二、关系

1、定义：序偶组成的集合

2、表示方式：

集合法 $R=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_2>,<x_3,y_2>\}$

关系矩阵

关系图

关系矩阵

设$A=\{x_1,x_2,\ldots,x_n\}$,R是A上的关系，令

$$r_{ij}=\begin{cases}1 & 若\ x_iRx_j \\ 0 & 若\ x_i\not R x_j\end{cases} \qquad (i,j=1,2,\ldots,n)$$

则

$$(r_{ij})=\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \ldots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \ldots & r_{2n} \\ & & \ldots & \\ r_{n1} & r_{n2} & \ldots & r_{nn}\end{pmatrix}$$

是R的关系矩阵，记作M_R。

当X与Y不同时？

➢关系图

设给定两集合$X=\{x_1,x_2,\ldots,x_m\}$，$Y=\{y_1,y_2,\ldots,y_n\}$，R为从X到Y的一个二元关系，则：

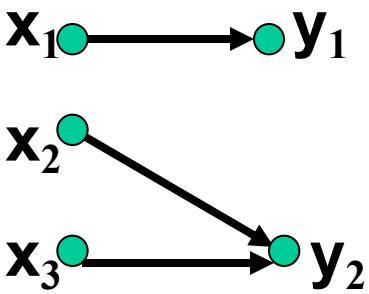
（1）在平面上作m+n个结点，分别对应集合X中的m个元素，以及集合Y中的n个元素；

（2）若$<x_i,y_j>\in R$,则在x_i和y_j之间作指向y_j的有向弧。

特别地，当X=Y时，结点只划出对应X中的m个元素。

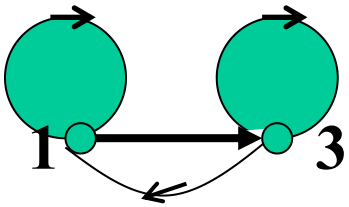
例　　$X=\{x_1,x_2,x_3\},Y=\{y_1,y_2\}$,

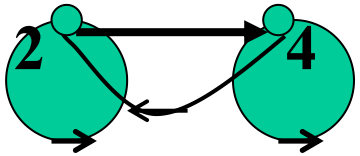
$R=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_2>,<x_3,y_2>\}$



例：设X={1,2,3,4},若H={<x,y>|(x-y)/2是整数},

H={<1,1>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,3>,<3,1>,<4,4>,<4,2>}





3-5.6 **R={<x, y>｜x＜y ∨ x是质数}, 其中A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}**

R={<0,1>,<0,2>,<0,3>,<0,4>,<0,5>,<0,6>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,
<1,5>,<1,6>,<2,0>,<2,1>,<2,2>,<2,3>,<2,4>,<2,5>,<2,6>,
<3,0>,<3,1>,<3,2>,<3,3>,<3,4>,<3,5>,<3,6>,<4,5>,<4,6>,
<5,0>,<5,1>,<5,2>,<5,3>,<5,4>,<5,5>,<5,6>}

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3-6　关系的性质

一、基本性质

二、其他性质

三、从关系矩阵和关系图中看关系的性质

一、基本性质

设R为定义在集合X上的二元关系,如果对于每个x,y,z∈X,有

自反性: $(\forall x)(x \in X \Rightarrow xRx)$

对称性: $(\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \Rightarrow yRx)$

传递性: $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X \wedge xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz)$

- 设R为定义在集合X上的二元关系,如果对于每个x,y,z∈X,有
- 自反性: $(\forall x)(x \in X \Rightarrow xRx)$

例 判断下列关系具有何种性质

a)在实数集合中的“<=”关系

b)在实数集合中的“<”关系

c)自然数的整除关系

d)集合的包含关系

“a整除b”或“b能被a整除”。a叫做b的因数，b叫做a的倍数

对称性: $(\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \Rightarrow yRx)$

- 传递性:
- $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x\in X \wedge y\in X \wedge z\in X$
- $\wedge xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz)$
- 例 判断下列关系具有何种性质

a)在实数集合中的“<=”关系

b)在实数集合中的“<”关系

c)自然数的整除关系

d)集合的包含关系

例1 设A={2,3,5,7},R={<x,y>|(x-y)/2是整数},验证R在A上是否自反的和对称的.

证明: 对于任意x∈A,(x-x)/2=0,即<x,x>∈R,故R是自反的.

设任意x,y∈A,如果<x,y>∈ R,则(x-y)/2为整数,那么(y-x)/2也为整数,即<y,x>∈R,故R是对称的.

思考：对整数集合Z是否成立？

例2 X={1，2，3}，R_1={<1,2>,<2,2>}

R_2={<1,2>}, R_3={<1,2>,<2,3>,<1,3>,<2,1>}

判断R_1,R_2,R_3都是传递关系吗？

R_1 R_2 是

R_3 不是

常见自反关系：全域关系、恒等关系、小于等于关系、大于等于关系、整除关系、包含关系等。

常见对称关系：全域关系、恒等关系、相等关系 。

常见传递关系：全域关系、恒等关系、小于等 于关系、大于等于关系、整除关系、包含关系、小于关系、大于关系、真包含关系

空关系∅ 可认定为自反、对称、传递

二、其他性质

小于关系、大于关系、真包含关系等。

反自反性：$(\forall x)(x\in X \rightarrow \langle x,x\rangle \notin R)$

反对称性：$(\forall x)(\forall y)(x\in X \wedge y\in X \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x=y)$

或$(\forall x)(\forall y)(x\in X \wedge y\in X \wedge x\neq y \wedge xRy \rightarrow y \not R x)$

例 判断下列关系具有何种性质

a)在实数集合中的“>”关系

b)在人类中的父子关系

c)集合中的$\subseteq$关系

包含关系，小于等于关系

例3 $A=\{1,2,3\}$ $S_1=\{<1,1>,<1,2>,<3,2>,<2,3><3,3>\}$，

$S_2=\{<1,1>,<2,2>,<3,3>\}$，$S_3=\{<1,2>,<1,3>,<3,1>\}$

验证自反与反自反性。

- 一个关系不是自反的，不一定是反自反的
- 一个关系可能既是对称的，又是反对称的，也可能不是对称的，也不是反对称的。

练习 设A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}上的关系，R是A上的关系，

$R=\{<x,y>|x,y\in A \wedge x+y=10\}$

说明R具有哪些性质。

解： $R=\{<1,9>,<2,8>,<3,7>,<4,6>,<5,5>,<9,1>,<8,2>,<7,3>,<6,4>\}$

易知 既不是自反也不是反自反的

是对称的

不是反对称的

不是传递的。

例5 集合I={1,2,3,4},I上的关系

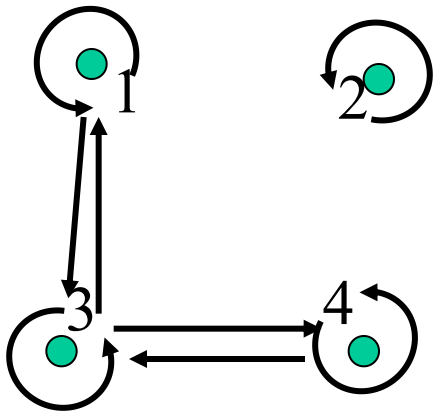
R={<1,1>,<1,3>,<2,2>,<3,3>,<

论R的性质.

思考：对应着几种性质，关系图和关系矩阵有什么特点？

自反、对称

$$R=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&1&1\\0&0&1&1\end{bmatrix}$$



三、从关系矩阵和关系图中看关系的性质

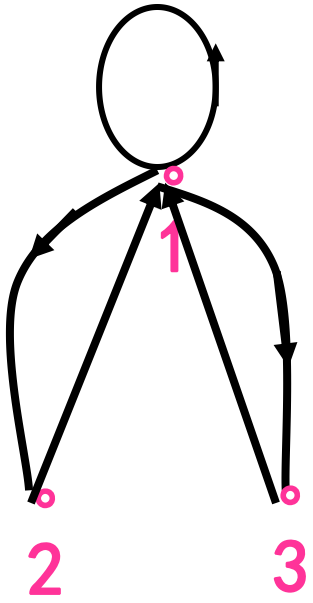
1. 自反的：对角线元素都为1，关系图上每个结点都有自回路。

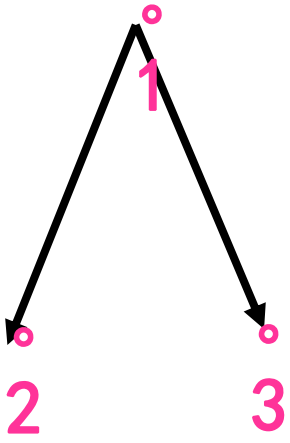
2. 反自反：对角线元素皆为0；关系图中每个结点都没有回路。

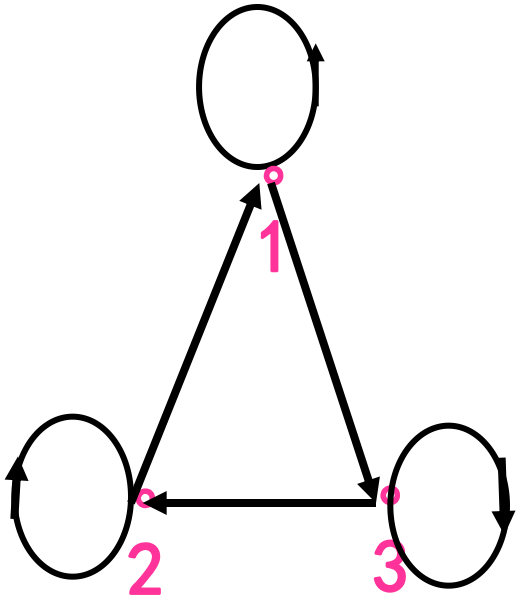
3. 对称性：关系矩阵是对称矩阵，关系图中任两结点间的弧线成对出现。

4. 反对称的：主对角线对称元素不能同时为1，关系图中不同节点间的弧线，不能成对出现。

例题：判断下图中关系的性质。







小结

- 关系的基本概念以及表示方法

  重点与难点：关系的表示方法

- 关系的性质以及判断方法

  重点与难点：关系性质的判断

3-7 复合关系和关系的逆

一、复合关系

二、关系的逆运算

返回目录

一、复合关系

定义3-7.1 设R为X到Y的关系，S为从Y到Z的关系，则$R^{o}S$称为R和S的复合关系，表示为

$$R^{o}S=\{<x,z>|x\in X\wedge z\in Z\wedge(\exists y)(y\in Y\wedge <x,y>\in R\wedge <y,z>\in S)\}$$

从R和S，求$R^{o}S$称为关系的合成运算

例 令$R=\{<1,3>,<2,3>\}$,$S=\{<3,1>\}$,则$S^{o}R$ =？，$R^{o}S$=？

$S^{o}R=\{<3,3>\}$

$R^{o}S=\{<1,1>,<2,1>\}$

例： 设R={<1,2>, <1,3>, <3,2>}, G={<2,1>, <3,4>} 则

R^oG，G^oR，$(R^oG)^oR$，$R^o(G^oR)$，R^oR，

G^oG^oG分别是

°不符合交换律

解：R^oG={<1,1>,<3,1>,<1,4>}

G^oR ={<2,1>, <3,4>} ° {<1,2>, <1,3>, <3,2>} ={<2,2>,<2,3>}

°符合结合律

$(R^oG)^oR$ ={<1,1>,<3,1>,<1,4> } °{<1,2>, <1,3>, <3,2>}

={<1,2>,<1,3>, <3,2>,<3,3> }

$R^o(G^oR)$ ={<1,2>, <1,3>, <3,2>}°{<2,2>,<2,3>}

={<1,2>,<1,3>, <3,2>,<3,3> }

R^oR= {<1,2>, <1,3>, <3,2>} °{<1,2>, <1,3>, <3,2>}= {<1,2>}

R^oR^oR ={<1,2>} °R = ∅

R^oR^oR记作为$R^{(3)}$

- 复合关系不满足交换律

- 复合关系满足结合律。

若R是从X到Y的关系，S是从Y到Z的关系，P是从Z到W的关系，则$R^o(S^oP)=(R^oS)\ ^oP$

- 特别地，$R^o(R^oR)=(R^oR)\ ^oR=R^oR^oR=R^3$

  可推广至R^n

例2 设R_1和R_2是集合X={0，1，2，3}上的关系

$R_1=\{<i,j>|j=i+1或j=½i\}$，

$R_2=\{<i,j>|i=j+2\}$

求 $R_1 \circ R_2$，$R_1 \circ R_1$，$R_1 \circ R_1 \circ R_1$

解：$R_1=\{<0,1>,<1,2>,<2,3>,<0,0>,<2,1>\}$，$R_2=\{<2,0>,<3,1>\}$

$R_1 \circ R_2=\{<1,0>，<2,1>\}$

$R_1 \circ R_1=\{<0,2>，<1,3>，<1,1>，<0,1>，<0,0>，<2,2>\}$

$R_1 \circ R_1 \circ R_1=\{<0,3>，<0,1>，<1,2>，<0,2>，$

$<0,0>,<2,3>,<2,1>\}$